第43卷 第6期
2022年6月

太 阳 能 学 报
ACTA ENERGIAE SOLARIS SINICA

Vol. 43, No. 6
Jun., 2022

DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2022-0592 文章编号:0254-0096(2022)06-0327-08

“双碳”背景下数据中心氢能应用的可行性研究

张 诚，檀志恒，晁怀颇
（阿里巴巴集团，北京 100102）

摘 要：氢气是可再生能源电力的优质载体，也被认为是未来数据中心行业实现碳中和的重要助力。以节能降碳为主要出发点，介绍数据中心氢能应用的意义、前景及相关研究现状，分析氢能产业链中制氢、储氢、用氢等各环节对数据中心氢能应用的影响，最后阐述氢能作为数据中心备用电源、集中式电源以及分布式电源等不同应用场景的概念性方案，并分析各应用场景的技术特点及发展前景。

关键词：数据中心；碳达峰碳中和；氢能应用；氢燃料电池；柴发替代；风光调峰；分布式发电
中图分类号：TK91 **文献标志码**：A

0 引 言

近年来数据中心作为承载着国家和社会数字化、信息化快速发展的重要基础设施，在行业不断发展的同时，其高能耗、高碳排放的特点也逐渐受到多方的关注与重视，据统计2020年中国社会总用电量约75110亿kWh，而数据中心总用电量约870亿kWh，占比为1.16%，预计到2030年该数值将达到1.5%~2.0%，同时数据中心CO_2排放总量预计将达到15000万t，约占全国排放总量的1.5%[1-2]。

在全球“碳中和”的愿景下，作为数据中心的主要用户，各大互联网云计算厂商均公布了自身的碳中和计划，如谷歌宣布已实现了碳中和并确保100%的可再生能源应用，且计划到2030年实现全天候无碳运营；微软计划2030年实现碳中和，并于2050年偿还所有碳足迹；亚马逊计划到2025年100%使用可再生能源，2040年整体业务中实现净零碳排放；而阿里巴巴集团宣布将不晚于2030年实现自身运营及云计算的碳中和[3]。

现阶段中国常规数据中心仍依靠电网电力驱动，实现碳中和的主要手段有2种：1)节流，即采用技术节能减碳，如阿里巴巴即将大规模部署的浸没式液冷技术，通过去冷机全自然冷却的方式，系统全年平均电源使用效率(power usage effectiveness，PUE)可由常规风冷系统的1.25~1.35降低至1.1[4]，已逼近理论极限；2)开源，即通过直接购买可再生能源电力、投资可再生能源发电以及碳交易等方式实现用电低碳化，但绿电及碳排放交易存在交易难度大、竞争激烈、成本高等风险，难以保证数据中心100%的绿电供应或碳抵消。而现阶段中国电力组成仍以煤电为主，虽然可再生能源电力比例不断上升，但作为调节电网稳定性的“压舱石”，煤电仍将长期高比例存在，因此非零碳电网将成为制约数据中心碳中和的重要阻力，寻找可替代的低碳补充能源就显得十分重要。

氢气是一种清洁的二次能源载体，可通过长周期、大规模的储能方式，充分消纳风光弃电生产绿氢，支撑高比例可再生能源电网的稳定运行，因此被视为社会能源转型与脱碳发展的重要助力。预计至2060年，氢在中国终端能源消费中占比将达到20%，其中可再生氢(绿氢)占比将达到80%[5]，因此可推断数据中心的碳中和之路将大概率与氢气产生交集。本文将以数据中心的视角调研分析氢能产业发展的趋势及应用研究的方向，对“双碳”背景下中国数据中心氢能的应用场景进行可行性分析，以期为今后数据中心氢能大规模应用提供理论参考。

1 氢能产业发展与数据中心应用

受中国“十四五”氢能战略驱动，多省市发布了5~10年的氢能产业规划，除交通领域作为主要的氢能产业应用方向外，氢储能、分布式发电以及数据中心氢能应用均作为重要的试点方向[6-10]，本节将从制氢、储氢、输氢及用氢的角度，分析氢能产业链各环节的发展现状、技术特点及其经济性，为后续数据中心应用场景的分析做基础数据支撑。

1.1 氢的制备

目前，中国常见制氢方式仍以煤制氢为主，占比约63.54%，其次为工业副产品制氢及天然气制氢，占比分别为21.18%及13.76%，电解水制氢产量较少，占比仅为1.52%。根据碳排放指标对氢气种类进行划分，碳排放强度不高于14.51 $kgCO_2/kgH_2$可定义为低碳氢(蓝氢)，不高于4.9 kg CO_2/kg H_2可定义为清洁氢或可再生氢(绿氢)，其中可再生氢制备能源需为可再生能源[5]，常见制氢方法参数对比见表1[11-12]。此外太阳能光催化、光电化学分解水、光合微生物及生物质等多种绿色低碳制氢技术仍处于研发及实验阶段，规模化及产业化尚待时日[13-14]。

收稿日期：2022-04-28
通信作者：张 诚(1987—)，男，硕士、高级工程师，主要从事数据中心基础设施架构方面的研究。zc353850@alibaba-inc.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1 常见制氢方式成本及碳排放强度

Table 1 Cost and carbon emission intensity of common hydrogen production methods

制氢方式	制氢成本/（元/kg）	制氢碳排放/（kg CO_2/kg H_2）	氢能发电碳排放[2]/（t CO_2/MWh）	氢气分类
煤重整制氢	8~12	20~30	1.3~2	非低碳氢
工业副产品制氢	10~15	2~5[1]	0.13~0.33	清洁氢/低碳氢
天然气制氢	12~15	10~13	0.67~0.86	低碳氢
水电解制氢-电网平电	35~40	40~45	2.6~3	非低碳氢
水电解制氢-电网谷电	18~20	40~45	2.6~3	非低碳氢
水电解制氢-风光平电	18~20	<1	<0.07	可再生氢
水电解制氢-风光弃电	<10	<1	<0.07	可再生氢

注：1. 工业副产品制氢仅考虑提纯工艺的碳排放。

2. 氢能发电效率按45%估算，1 kg氢气热值为33 kWh，可发电约15 kWh。

由于数据中心消耗的直接能源是电力，当氢能发电在短时间不具备经济性（见1.3节）的情况下，氢能应用的主要优势在于低碳。而随着大电网可再生能源电力比例的不断提高，其碳排放指标将不断下降，如2022年全国电网排放因子已降低至0.581 tCO_2/MWh[15]，对比表1中数据可知，在不考虑氢能应用过程中如冷热电联供外输“负碳”的情况下，数据中心只有应用清洁氢或可再生氢发电，才有可观的减碳收益。

1.2 氢的储运

由于氢气分子量小，质量轻且易扩散，其储存和运输难度大、成本高，常见的储氢方式主要有高压气态储氢、液态储氢、固态储氢以及化学储氢，表2中对比了常规储氢、电池储能及常用燃料的储能密度等相关参数[16-17]。

表2 不同储氢/储能方式参数对比

Table 2 Parameters comparison of different hydrogen storage and energy storage methods

储氢/储能方式	质量储氢密度/%，wt	体积储氢密度/（kg/m³）	质量储能密度/（MJ/kg）	体积储能密度/（MJ/L）	储存压力/MPa	储存温度/℃
高压储氢	5.3	40	6.36	4.80	70	−40~80
液态储氢	8.0	70	9.60	8.40	常压	−253
金属氢化物	3.0	150	3.60	18.0	常压	常温
复杂氢化物	18.0	150	21.60	18.0	常压	常温
甲醇储氢	12.5	100	15.00	12.0	常压	常温
铅酸电池	—	—	0.14	0.36	常压	常温
锂离子电池	—	—	0.90	1.90	常压	常温
柴油	—	—	32.48	33.60	常压	常温
液化天然气	—	—	35.17	22.60	常压	−162

注：表中体积储氢/储能密度忽略储存容器材料的体积，质量储氢/储能密度考虑了储存容器的质量。

可发现，虽然氢气本身的质量能量密度极高（120 MJ/kg），但由于氢气密度小，考虑储存容器的重量后，整体的质量储能密度相比于液体化石燃料并不占优势；而在体积储能密度方面，如采用常见的高压储氢，其储罐体积是常用埋地柴油储罐的7倍，且需地上放置并保证规范要求的安全防火间距[18]，若采用甲醇储氢，虽然储罐体积明显减小，却需考虑甲醇重整装置的占地面积。

数据中心电力负荷密度极高，以单栋容量20 WM的机房楼为例，考虑80%的平均负载率连续运行，24 h的电能消耗约384 MWh，若全部采用氢能供电（45%发电效率），需消耗氢气近26 t，若现场储存则需设置900 m³的高压（45 MPa）储氢罐。对于数据中心氢能应用场景，若氢气作为备用能源，储氢方式可采用高压储氢或甲醇储氢，远期技术成熟后建议考虑体积密度更大的固态储氢，而氢的运输则考虑高压长管拖车或甲醇液体运输；若氢气作为主用能源，由于氢气连续消耗数量巨大，车载运输的方式将不具备可行性，建议采用市政氢气管道（主用）结合现场高压储氢（备用）的供氢方案。

而对比常见的电化学电池储能，氢储能对于数据中心有不同应用场景，前者由于其放电速度快、充放电损失小的特点，常作为不间断电源供电或峰谷调峰储能设备使用，但受到电池自放电特性、储能密度低（如表2）、储能成本随容量线性增加等特点影响，其储能规模有限，此外由于电池充电依

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

靠电力，因此并不适合作为数据中心主用或长时间备用能源；而氢储能在储能密度方面存在明显优势，且储氢设备与发电设备相互独立，单位储能成本随储能容量的增加不断降低，因此适合长时间、大规模的储能场景，此外氢气可实现外部运输，理论上可作为数据中心主用或备用能源。

1.3　氢的应用

在氢能供电方面，氢内燃机与氢燃料电池是2种主要研究方向，氢内燃机虽然已经有了几十年的发展历史，但仍存在早燃、回火、动力性能差及NO_x排放等多种问题[19-20]，且尚未形成产业化；氢燃料电池由于直接将氢的化学能转化为电能和热能，不受卡诺循环效率的限制，发电效率高，且副产物仅有水，近年来受到广泛关注，技术研发及产业化速度较快[21]，因此本文主要讨论氢燃料电池为数据中心供电的应用场景。

在多种类型的燃料电池中，质子交换膜燃料电池（PEMFC）由于技术成熟、产业化速度快，被认为是近期数据中心氢能供电的优选技术；而固体氧化物燃料电池（SOFC）由于反应废热温度高，综合能源利用率高，且可使用天然气，被认为今后是大型固定电站及综合能源供应的优选技术，表3对比了2种燃料电池的技术特点[21]。

表3　质子交换膜燃料电池与固体氧化物燃料电池特点对比

Table 3　Characteristics comparison of PEMFC and SOFC

燃料电池类型	优点	缺点
质子交换膜燃料电池（PEMFC）	1）交通领域前景好，技术相对成熟，中国已进入初期商业化推广阶段； 2）成本相对较低且产业化降本趋势快； 3）动态响应速度快。	1）反应温度低（60~70℃），余热品质低，热回收场景少； 2）发电效率相对较低（40~50%）； 3）电催化剂采用贵金属； 4）单模组容量较小，主要为百千瓦级。
固体氧化物燃料电池（SOFC）	1）反应温度高（600~700 ℃），余热品质高，热电联供可提高能源利用率； 2）发电效率高（50%~60%）； 3）电催化剂无需贵金属； 4）全固体结构，理论寿命较长； 5）单模组容量大，可达兆瓦级。	1）耐高温陶瓷材料技术难度大； 2）现阶段设备成本高； 3）设备启动时间长、动态响应速度慢。

经济性是氢能供电技术是否能实现规模化应用的重要影响因素，表4中以氢燃料电池及柴油发电机组作为对比对象，综合考虑了燃油价格不断上升、可再生能源制氢成本持续下降、燃料电池成本规模化降低、发电效率不断提升以及碳交易价格逐年提高等多种因素，对数据中心氢能应用的经济性做出了初步判断：现阶段氢燃料电池设备的初投资远高于柴发，而发电成本基本相当（均明显高于市电），总体经济性不佳；但随着能源价格的变化以及产业的发展，氢燃料电池全生命周期发电成本将逐渐逼近市电，若同时考虑氢能供电余热综合利用的收益，数据中心氢能应用的经济性将逐渐体现。

表4　用氢成本对比分析与预测

Table 4　Hydrogen usage cost comparative analysis and forecast

年份	发电设备	燃料种类	燃料热值	燃料价格	设备投资/（万元/MW）	设备寿命/h	发电效率/%	度电碳减量/kg/kWh	碳交易价/（元/t）	度电减碳收益/（元/kWh）	运行电费/（元/kWh）	生命周期电费/（元/kWh）
2022	氢燃料电池	绿氢	33 kWh/kg	30元/kg	1000	20000	45	0.48	50	0.02	2.00	2.50
2025				20元/kg	700	30000	50	0.43	87	0.04	1.17	1.41
2030				15元/kg	400	40000	60	0.38	139	0.05	0.70	0.80
2022	集装箱柴油发电机组	柴油	9.17 kWh/L	7.7元/L	200	20000	35	0.28	50	0.01	2.39	2.49
2025				8.0元/L				0.23	87	0.02	2.47	2.57
2030				9.0元/L				0.18	139	0.03	2.78	2.88

注：1. 燃料费用、设备初投资、寿命及效率的变化趋势仅为预测，碳交易价格趋势参考文献[22]中数据。

2. 运行电费=燃料价格/（燃料热值×发电效率）-度电减碳量×碳交易价格。

3. 生命周期电费=设备投资/设备寿命+运行电费。

2　数据中心燃料电池应用的研究现状

由于国外互联网行业起步较早，更早意识到数据中心的能耗及碳排放问题，且在燃料电池研发方面处于领先地位，早在2010年，Bloom Energy公司就推出固体氧化物燃料电池微型电站[23]，2013年，eBay的数据中心使用了Bloom Energy的燃料电池作为主要供电设备，截止至2020年上半年，该公司在全球部署运行了近500 MW的发电系统，且在过去10年

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

中发电量超过 160 亿 kWh，其用户包括了苹果、谷歌、eBay、Equinix、Adobe、Intel 等主流数据中心企业[24]。

由于氢供应能力的限制，早期燃料电池应用主要是固体氧化物电池（SOFC）+天然气的组合，但即使采用天然气，燃料电池的排放也比传统火力发电更高效、更清洁，大幅减少了二氧化碳、氮氧化物、一氧化碳以及挥发性有机化合物的排放量。在应用研究方面，文献[25]中对一个 2.5 kW 的 SOFC 系统的稳态和动态负载性能进行了验证评估；文献[26]中研究了 150~200 kW 功率的 SOFC 设备集成溴化锂吸收式制冷机组的冷热电联供系统，研究表明该系统可完全匹配常规数据中心服务器的制冷和供电需求。随着各国对氢能战略发展的逐渐重视，研究重点也转向采用更加低碳的氢气结合动态响应速度更快、成本相对较低的质子交换膜燃料电池（PEMFC）的方向，美国国家燃料电池研究中心与微软合作，测试使用 10 kW 的 PEMFC 系统的分布式供电设备，为服务器机架直接供应直流电源，目标为以氢气分配取代电力分配，取消高压变压器、配电装置、开关设备、交流/直流电源和备用发电机等复杂的电力基础设施[27-28]；文献[29]中提出燃料电池驱动数据中心（FCDC）的概念，对不同供电架构尺度的燃料电池系统进行对比，并进行 CAPEX 和 OPEX 的经济分析；文献[30]中对燃料电池驱动数据中心的可靠性与可用性进行了研究；2020 年 7 月微软成功测试了 250 kW 的氢燃料电池系统，为数据中心一列机柜连续供电 48 h，并计划近期与巴拉德动力及卡特彼勒合作，在华盛顿昆西数据中心共同研究 1.5 MW 的备用电源输出及控制系统，以达到或超越当前柴油发电机的性能，同时显著减少污染及碳排放。

中国燃料电池的相关研究工作起步较晚，且当前主要聚焦于存在政策补贴的车用方向，固定电站分布式发电系统的研究应用尚处于起步阶段[31]，且实施案例较少。2016 年辽宁营创三征（营口）精细化工有限公司和荷兰的相关企业合作建设了 2 MW 的 PEMFC 固定式发电站，利用氯碱装置的副产品氢气进行发电，取得了一定的示范效果[32-33]；2022 年安徽六安首座兆瓦级燃料电池固定电站项目并网发电，实现了由电解纯水制氢、储氢到氢燃料电池发电的氢能应用全链条贯通[34]。相信随着中国数据中心行业减碳压力的不断加码以及国家“东数西算”工程的正式启动，数据中心氢能应用的技术研发及相关产业将会迎来快速发展阶段。

3 数据中心氢能应用场景分析

3.1 备用电源

由于当前产业链供氢能力有限，普遍认为可行的应用场景是采用氢燃料电池设备为数据中心提供备用电源，即在不改变现有供电架构的情况下，采用氢燃料电池取代柴油发电机组，图 1 以常规 20 MW 容量的数据中心机房楼为例，参考规范[35]的安全间距要求，示意了 2 种对比方案的场地布置情况，其中氢能方案根据规范[36]要求设置了可供电 12 h 用量的高压气态氢储罐、氢气汇流调压装置、集装箱式燃料电池发电机组以及配套的风冷散热装置，可发现与常规双层柴发方案对比，氢能方案占地面积有所增加，但从空间角度存在应用的可行性。

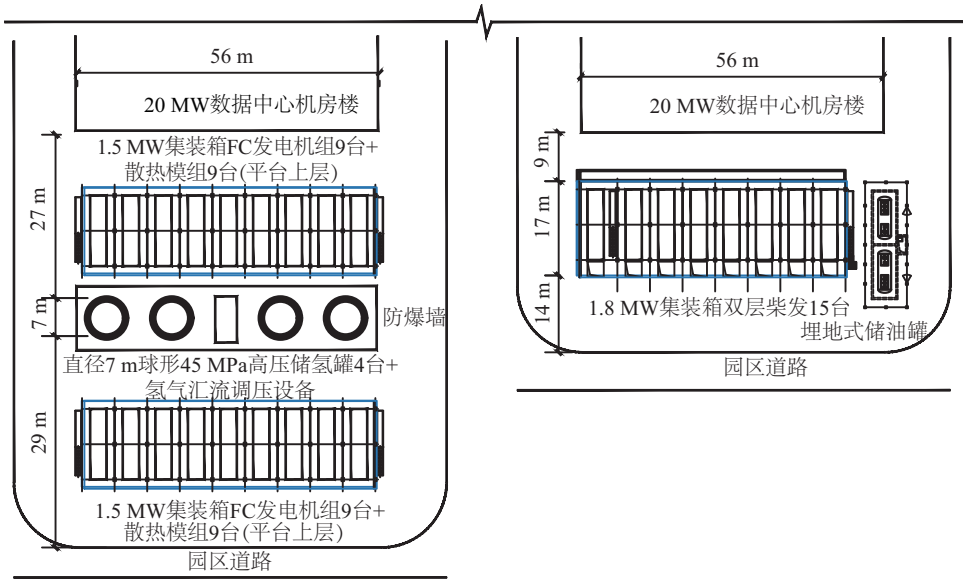

图1 氢燃料电池机组与柴油发电机组场地布置

Fig. 1 Site layout of hydrogen fuel cell units and diesel generator

从实际使用角度考虑，首先储氢设备、燃料电池及其配套设备的投资远远高于储油罐和柴油发电机组，而补充氢气的运输成本也明显高于柴油；其次由于中国电网可靠性极高，在不考虑限电的情况下，常规柴发机组全年运行时间一般不超过 50 h，因此采用氢能备电的方案，在节能减碳方面的收益微乎其微；此外由于现场储存大量氢气，对于园区安全管理也存在极大挑战。因此可推测，在短时间内大规模采用氢能备电方案的可行性不高，只有当氢燃料电池设备成本

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大幅度下降、涉及氢气安全性的规范重新编制，并考虑柴发噪声及排放的环保问题时，氢能备电方案才有竞争力[37]。此外，现场甲醇重整制氢的方案虽然可一定程度解决储运安全与成本的问题，但需考虑甲醇重整制氢设备的高投资及占地面积，方案的可行性有待进一步研究。

3.2　集中式主用电源

该方案是在不改变数据中心现有供电架构的情况下，利用集中设置的氢燃料电池电站发电，整体替代市政电网或作为可再生能源电网的调峰的手段。

3.2.1　全量氢能供电

随着氢产业链的逐渐规模化，当数据中心周边有稳定可靠的市政氢源，能满足数据中心连续使用需求时，可考虑在数据中心园区或就近设置集中氢燃料电池发电站，采用双路市政氢气管道结合现场备用储氢的方式为数据中心提供主用及备用电力，并利用市政电网作为备用（需得到电网政策支持），图 2 为该应用场景的原理图。

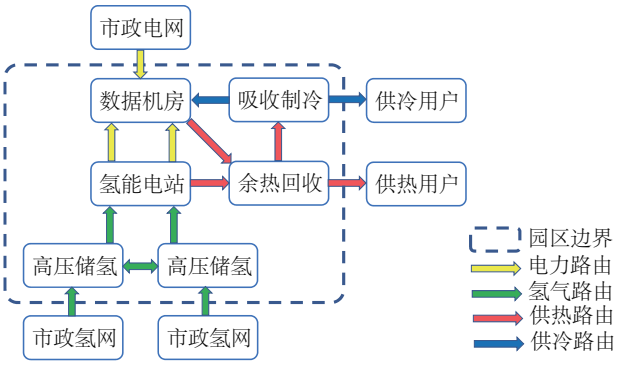

图2　基于全量氢能供电的集中式主用电源方案

Fig. 2　Centralized prime power supply scheme based on 100% hydrogen supply

根据 1.3 节氢能经济性的分析，只有当氢气及相关设备价格显著下降、设备性能及寿命不断提升时，采用氢能主用发电才具有经济性。此外，当采用氢能发电时，数据中心整体废热量将大幅度增加，能否进行全年的、高比例的余热回收利用，以获得额外的经济及减碳收益，对于方案的整体经济性有明显影响。

3.2.2　风光调峰供电

当数据中心建设于光伏、风电资源充沛的地区时，可考虑利用周边或自建大型风光电厂，并在数据中心园区或电厂附近建设氢能调峰电站，内部包含电解制氢、大容量储氢以及集中式燃料电池发电机组等设施，充分发挥氢气可大规模、长时间储能的优势，调节不稳定的风光电力输出，联合为数据中心提供连续稳定的电力供应，并利用市政电网或氢气作为备用能源，图 3 为该应用场景的原理图。

当风光电力充裕，超出数据中心用电需求的季节，可利用多余电力电解水制氢，并进行跨季节储存；当风光电力不足时，利用储存的氢气通过氢燃料电池设备发电，补足电力缺口，而发电的副产品水可回收利用，再次用于电解制氢。

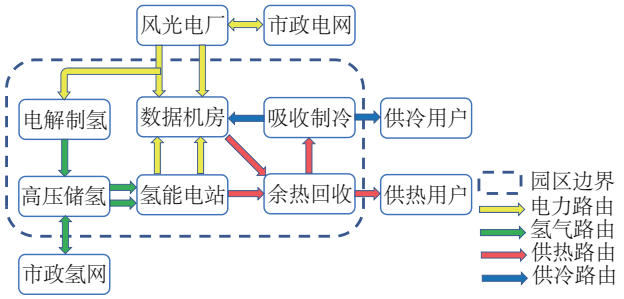

图3　基于风光调峰供电的集中式主用电源方案

Fig. 3　Centralized prime power supply scheme based on wind-solar peak-shaving power supply

可发现，只要合理的设计匹配风光电厂及制氢、储氢设备的容量，理论上就可实现该微电网的“零”碳排、“零”电费的闭环供电[38-39]，若考虑数据机房及氢能电站的余热回收利用，并向外输出冷热源[40]，在获得经济收益的同时，还可生产“负碳”，达到偿还企业历史碳足迹的目的，但该方案涉及大规模电力设施投资，其经济性及可靠性尚待研究。

3.3　分布式主用电源

集中式主用电源方案，由于数据中心整体供电架构不变，需额外增设氢燃料电池发电设备，系统初投资高，经济性不佳，更大胆的尝试是采用分布式供电架构，即利用分散布置的氢燃料电池设备，为附近的服务器及其辅助系统直接提供电力，取消大部分昂贵的电力基础设施（占数据中心总建设成本的 25%以上[25]），并节省了其占用的建筑空间。同时，由于供电设备颗粒度及故障影响范围明显减小，可考虑采用冗余（$N+X$）配置代替容错（$2N$）配置。因此随着氢能产业的规模化发展，当氢燃料电池及相关设备成本显著下降时，采用分布式供电方案的数据中在初投资方面也将具有优势。

分布式供电架构有多种颗粒度，现阶段研究主要集中在小颗粒度的服务器级和机架级的方向[27-28,37]，但是由于室内布置可燃气体输配管道存在较大的安全性隐患，因此上述 2 种颗粒度在氢能大规模化应用的可行性不高。图 4 设计了一种包间级的分布式供电方案，数据中的外部能源由高可靠性的双路市政氢气管网提供，并在现场设置备用高压储氢设施，根据需求可储存 12~24 h 用氢，园区内设置氢气调压站及架空的双环路氢气管道，以保证供氢的安全稳定；在靠近 IT 包间外墙位置设置冗余配置的燃料电池发电机组，直接为就近 IT 包间及相关辅助设备提供直流电力，并根据燃料电池启动及动态响应速率配置小容量的锂电池及不间断电源（UPS）设备，以保证供电稳定性。可看出采用该方案的数据中心完全脱离了对电网的依赖，属于氢能驱动数据中心（FCDC）的概念。

4　结论与展望

绿色“零碳”的氢气被认为是未来数据中心行业实现碳中和的重要助力之一，虽然现阶段数据中心氢能应用无论在技术性还是经济性上都不够理想，但随着氢能产业的快速发展、可再生能源比例及成本的持续下降，数据中心的氢能应用必将迎来规模化应用的契机。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

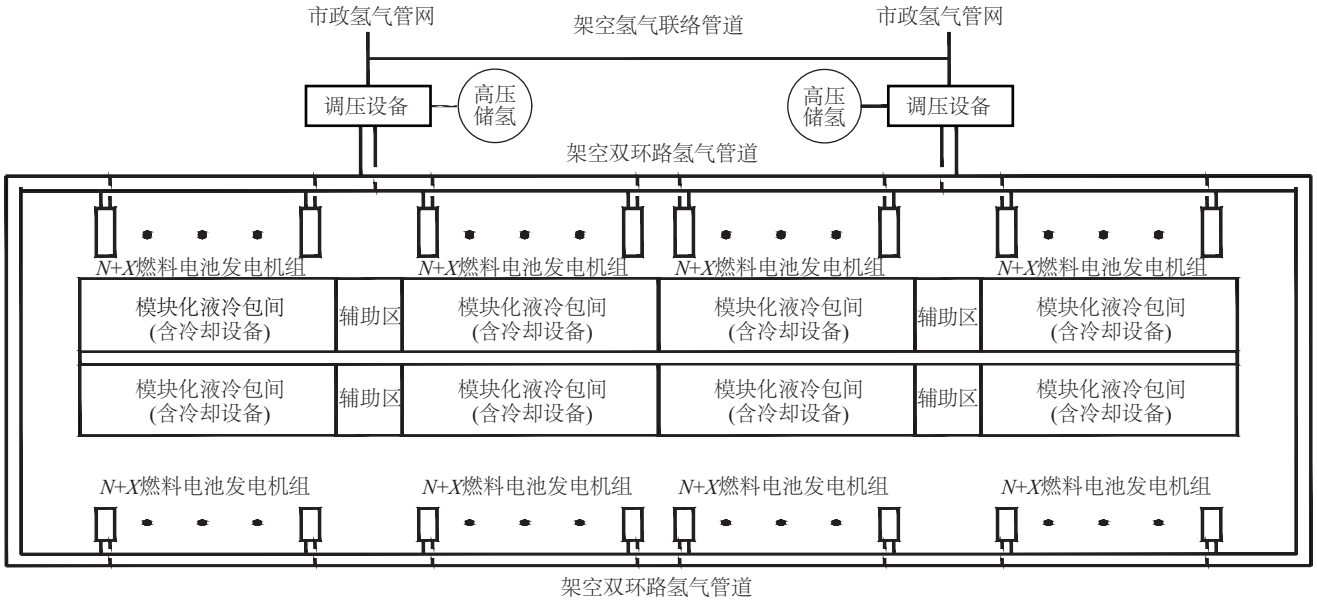

图4 包间级氢能分布式供电架构数据中心概念图

Fig. 4 Conceptual diagram of data center with distributed hydrogen energy power supply frame at IT room level

在数据中心氢能应用的多种场景中,备用电源方案虽然经济性不佳,但由于无需改变数据中心现有供电架构,可作为短期内获取燃料电池应用经验的一种手段;当绿氢的供应满足数据中心连续使用时,采用氢能发电作为主用电源将成为数据中心摆脱大电网碳排放的一种可行性的方案;随着中国"东数西算"工程的正式启动,更多的数据中心将选址于风光资源丰富的西部地区,采用氢能风光调峰的方案可实现数据中心闭环供电"零碳"或"负碳"的运营;采用分布式的方案将对数据中心现有供电架构存在着颠覆性的挑战,但消除了复杂而昂贵的电力基础设施,是数据中心氢能应用降低工程初投资的重要手段,也是数据中心完全拥抱氢能的重要发展方向。

本文针对数据中心氢能应用做了初步的可行性分析,而后续可能的研究方向有:1)氢能供电小规模试点落地测试;2)不同氢能供电架构多影响因素下系统的可用性与经济性的研究;3)风光调峰供电方案不同设备容量优化匹配的研究;4)数据中心氢能供电系统可用性的研究;5)氢能应用余热回收相关技术的研究。

[参考文献]

[1] CDCC. 2021年中国数据中心市场报告[R]. 2021.
CDCC. China data center market report in 2021[R]. 2021.

[2] 肖新文. 数据中心液冷技术应用研究进展[J]. 暖通空调, 2022, 52(1): 52-56.
XIAO X W. Review on liquid cooling technologies applied to data centers[J]. HV&AC, 2022, 52(1): 52-65.

[3] 阿里巴巴集团. 2021阿里巴巴碳中和行动报告[R/OL]. [2021-12-17]. https://sustainability.alibabagroup.com/tc.
Alibaba Group. 2021 Alibaba carbon neutralization action report[R/OL]. https://sustainability.alibabagroup.com/tc.

[4] 高山渊, 蔡德忠, 赵晓雪, 等. 企业数字化基石——阿里巴巴云计算基础设施实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.
GAO S Y, CAI D Z, ZHAO X X, et al. The cornerstone of enterprise digitalization——Alibaba cloud computing infrastructure practice[M]. Beijing: Electronic Industry Press, 2020.

[5] 中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟. 中国氢能源及燃料电池产业发展报告2020[M]. 北京:人民日报出版社, 2021.
China Hydrogen Energy and Fuel Cell Industry Innovation Strategic Alliance. China's hydrogen energy and fuel cell industry development report 2020[M]. Beijing: People's Daily Press, 2021.

[6] 北京市经济和信息化局. 北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)[EB/OL]. [2021-08-16]. http://www.beijing.gov.cn/zhengce/gfxwj/202108/t20210817_2469561.html.
Beijing Municipal Bureau of Economy and Information Technology. Implementation plan for the development of hydrogen energy industry in Beijing(2021-2025)[EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/zhengce/gfxwj/202108/t20210817_2469561.html.

[7] 广州市发展和改革委员会. 广州市氢能产业发展规划(2019—2030年)[EB/OL]. [2020-7-30]. http://fgw.gz.gov.cn/gkmlpt/content/6/6477/post_6477212.html.
Guangzhou Municipal Development and Reform Commission. Guangzhou hydrogen energy industry development plan(2019-2030)[EB/OL]. http://fgw.gz.gov.cn/gkmlpt/content/6/6477/post_6477212.html.

[8] 四川省经济和信息化厅. 四川省氢能产业发展规划(2021-2025年)[EB/OL]. [2020-9-21]. https://jxt.sc.gov.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

cn//scjxt/wjfb/2020/9/21/12979ab0d1cf41b18489d7d9559e4abf. shtml.
Sichuan Provincial Department of Economy and Information Technology. Sichuan hydrogen energy industry development plan(2021-2025)[EB/OL]. https://jxt.sc.gov.cn//scjxt/wjfb/2020/9/21/1297 9ab0d1cf41b18489d7d9559e4abf.shtml.

[9] 山东省人民政府办公厅. 山东省氢能产业中长期发展规划(2020—2030年)[EB/OL]. [2020-06-24]. http://www.shandong.gov.cn/art/2020/6/24/art_107851_107610.html?from=singlemessage.
General Office of Shandong Provincial People's Government. Medium and long term development plan of hydrogen energy industry in Shandong Province (2020-2030)[EB/OL]. http://www.shandong.gov.cn/art/2020/6/24/art_107851_107610.html?from=singlemessage.

[10] 深圳市发展和改革委员会. 深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)[EB/OL]. [2021-12-13]. http://fgw.sz.gov.cn/zwgk/qt/tzgg/content/post_9459760.html.
Shenzhen Municipal Development and Reform Commission. Shenzhen hydrogen energy industry development plan(2021-2025)[EB/OL]. http://fgw.sz.gov.cn/zwgk/qt/tzgg/content/post_9459760.html.

[11] 张全斌，周琼芳. 基于"碳中和"的氢能应用场景与发展趋势展望[J]. 中国能源，2021，43(7)：81-88.
ZHANG Q B，ZHOU Q F. Perspective on application scenario and development trend of hydrogen energy based on carbon neutralization[J]. Energy of China，2021，43(7)：81-88.

[12] 刘坚，钟财富. 我国氢能发展现状与前景展望[J]. 中国能源，2019，41(2)：32-36.
LIU J，ZHONG C F. Current status and prospects of hydrogen energy development of China[J]. Energy of China，2019，41(2)：32-36.

[13] 李建林，梁忠豪，李光辉，等. 太阳能制氢关键技术研究[J]. 太阳能学报，2022，43(3)：2-11.
LI J L，LIANG Z H，LI G H，et al. Analysis of key technologies for solar hydrogen production[J]. Acta energiae solaris sinica，2022，43(3)：2-11.

[14] 苗安康，袁越，吴涵，等. "双碳"目标下绿色氢能技术发展现状与趋势研究[J]. 分布式能源，2021，6(4)：15-24.
MIAO A K，YUAN Y，WU H，et al. Research on development statusand trendof green hydrogen energy technologies under targets of carbon peak and carbon neutrality[J]. Disteibuted energy，2021，6(4)：15-24.

[15] 生态环境部办公厅. 关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知[EB/OL]. [2022-03-15].https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202203/t20220315_971468.html.
General Office of the Ministry of Ecological Environment. Notice on the key work related to the management of enterprise greenhouse gas emission report in 2022[EB/OL]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202203/t20220315_971468.html.

[16] 吴朝玲，李永涛，李媛，等. 氢气储存和输运[M]. 北京：化学工业出版社，2021.
WU C L，LI Y T，LI Y，et al. Hydrogen storage and transportation[M]. Beijing：Chemical Industry Press，2021.

[17] 李军，薄柯，黄强华，等. 高压氢气储运移动式压力容器发展趋势与挑战[J]. 太阳能学报，2022，43(3)：20-26.
LI J，BO K，HUANG Q H，et al. Development trend and challenges of high pressure hydrogen transpotable pressure vessel[J]. Acta energiae solaris sinica，2022，43(3)：20-26.

[18] GB 50177—2005，氢气站设计规范[S].
GB 50177—2005，Code for design of hydrogen station[S].

[19] 祝勇，黄翔，陈昊，等. 氢内燃机发展状况及展望[J].当代化工研究，2021(24)：5-7.
ZHU Y，HUANG X，CHEN H，et al. Development status and prospect of hydrogen internal combustion engine[J]. Modern chemical research，2021(24)：5-7.

[20] 赵斐，张宏杰. 氢动力内燃机应用前景分析[J]. 中国资源综合利用，2020，38(6)：72-74.
ZHAO F，ZHANG H J. Analysis of application prospect for hydrogen combustion engines [J]. China resources comprehensive utilization，2020，38(6)：72-74.

[21] 衣宝廉，俞红梅，侯中军. 氢燃料电池[M]. 北京：化学工业出版社，2021.
YI B L，YU H M，HOU Z J. Hydrogen fuel cell[M]. Beijing：Chemical Industry Press，2021.

[22] Slater H，De Boer D，钱国强，等. 2021年中国碳价调查报告[M]. 北京：ICF，2021.
SLATER H，De BOER D，QIAN G Q，et al. Survey report on China's carbon price in 2021[M]. Beijing：ICF，2021.

[23] 贾旭平. 美国Bloom energy公司推出固体氧化物燃料电池微型电站[J]. 电源技术，2010，34(6)：525-528.
JIA X P. Bloom energy launched solid oxide fuel cell micro power station[J]. Chinese journal of power sources，2010，34(6)：525-528.

[24] 钟财富. 国内外分布式燃料电池发电应用现状及前景分析[J]. 中国能源，2021，43(2)：34-37，73.
ZHONG C F. Application status and prospect analysis of distributed full cell power generation at home and abroad [J]. Energy of China，2021，43(2)：34-37，73.

[25] ETEMADIEH A A. Verification of a solid oxide fuel cell system for in-rack server power generation in data centers [M]. Irvine：University of California，2016.

[26] LAVERNIA A，ASGHARI M，LUCA M，et al. Absorption cooling for data centers powered by solid oxide fuel cell waste heat[J]. 2021，27-20：1-10.

[27] ZHAO L，BROUWER J，LIU J，et al. Fuel cells for data centers：Power generation inches from the server[R]. Microsoft Research，Tech. Rep. MSR-TR-2014-37，2014.

[28] ZHAO L，BROUWER J，JAMES S，et al. Servers powered by a 10 kW in-rack proton exchange membrane

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

fuel cell system[C]//International Conference on Fuel Cell Science, Engineering and Technology, American Society of Mechanical Engineers, Boston, USA, 2014.

[29] RIEKSTIN A C, JAMES S, KANSAL A, et al. No more electrical infrastructure: Towards fuel cell powered data centers [J]. ACM SIGOPS operating systems review, 2014, 48(1): 39-43.

[30] RITCHIE A J, BROUWER J. Design of fuel cell powered data centers for sufficient reliability and availability[J]. Journal of power sources, 2018, 384: 196-206.

[31] 翟俊香, 何广利, 刘聪敏, 等. 质子交换膜燃料电池分布式发电设备应用研究综述[C]//2021第五届能源、环境与自然资源国际会议论文集, 武汉, 中国, 2021: 43-49.
ZHAI J X, HE G L, LIU C M, et al. Overview on equipment of distributed proton exchange membrane fuel cell [C]//2021 5th International Conference on Energy, Environment and Natural Resources (ICEENR 2021), Wuhan, China, 2021: 43-49.

[32] 姜龙, 袁媛, 刘子程, 等. 氢燃料电站在氯碱工厂的成功应用[J]. 氯碱工业, 2018, 54(4): 17-19.
JIANG L, YUAN Y, LIU Z C, et al. The successful application of hydrogen fuel power station in a chlor-akali plant[J]. Chlor-alkali industry, 2018, 54(4): 17-19.

[33] 董文虎, 张佳兴. 2 MW氢燃料电站运行情况[J]. 中国氯碱, 2018(2): 12-14.
DONG W H, ZHANG J X. Operation summary of 2 MW hydrogen fuel power plant[J]. Chlor-alkali industry, 2018 (2): 12-14.

[34] 王杭婧, 孙国正, 周颖. "双碳"目标下零碳氢储能市场推广研究——以安徽六安兆瓦级氢能源储能电站为例[J]. 商业经济, 2022(3): 110-112, 118.
WANG H J, SUN G Z, ZHOU Y. Research on the marketing of zero-carbon hydrogen energy storage under the "Double-Carbon" Goal [J]. Business and economy, 2022(3): 110-112, 118.

[35] GB 50516—2010, 加氢站技术规范(2021版)[S].
GB 50516—2010, Technical code for hydrogen fuelling station(2021)[S].

[36] GB 50174—2017, 数据中心设计规范[S].
GB 50174—2017, Code for design of data centers[S].

[37] SAUR G, ARJONA V, CLUTTERBUCK A, et al. Hydrogen and fuel cells for data center applications project meeting: Workshop report[R]. National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States), 2019.

[38] 黄大为, 齐德卿, 于娜, 等. 利用制氢系统消纳风电弃风的制氢容量配置方法[J]. 太阳能学报, 2017, 38(6): 1517-1525.
HUANG D W, QI D Q, YU N, et al. Capacity allocation method of hydrogen production system consuming abandoned wind power[J]. Acta energiae solaris sinica, 2017, 38(6): 1517-1525.

[39] 马榕谷, 陈洁, 赵军超, 等. 非并网风氢互补系统的容量多目标优化[J]. 太阳能学报, 2019, 40(2): 422-429.
MA R G, CHEN J, ZHAO J C, et al. Multi-objective optimization for capacity of non-grid-connected wind/hydrogen hybrid power system [J]. Acta energiae solaris sinica, 2019, 40(2): 422-429.

[40] 杨海靓, 宋叶丰, 杨连荣, 等. 工程用氢能热电联供系统设计与安装—以内蒙古乌兰察布市优刻得数据中心建设项目为例[J]. 中国建筑装饰装修, 2022(6): 139-142.
YANG H L, SONG Y F, YANG L R, et al. Design and installation of hydrogen energy cogeneration system for engineering——Taking the construction project of youkede data center in Wulanchabu City, Inner Mongolia as an example [J]. China architectural decoration, 2022 (6): 139-142.

FEASIBILITY STUDY OF HYDROGEN ENERGY APPLICATION ON DATA CENTER UNDER "CARBON PEAKING AND NEUTRALIZATION" BACKGROUND

Zhang Cheng, Tan Zhiheng, Chao Huaipo

(*Alibaba Group*, *Beijing* 100102, *China*)

Abstract: Hydrogen is an excellent renewable energy carrier and is also considered as an important contributor for the future carbon neutrality of the data center industry.Taking energy saving and carbon reduction as the main aim, this article introduces the hydrogen energy application significance, prospect and relevant research status on data center area, and analyzes the impact of hydrogen production, storage and utilizations of the hydrogen energy industry chain on the application of hydrogen energy in data center. Finally, this paper expounds the hydrogen energy conceptual scheme in different application scenarios such as backup power supply, centralized power supply and distributed power supply in data center, and analyzes the technical characteristic and development prospect of each application scenario.

Keywords: data center; carbon peaking and neutralization; hydrogen energy application; hydrogen fuel cell; diesel generators replacing; wind-solar power peak-shaving; distributed generation

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net